

PROTÓTIPO · DOCUMENTO DESCRITIVO

Curral Novo — Protótipo e descrição da solução

3º Hackathon AgroTech Tauá · FestBerro 2026 · Eixo 1 — Gestão do Campo · Desafio 2 — Gestão e desempenho do rebanho

Resumo. O Curral Novo transforma registros simples do rebanho de ovinos em decisões de manejo, ração e venda, direto no celular e sem internet. O protótipo evoluiu para um MVP publicado e está em **fase de validação** com criadores de Tauá.

Identificação

Solução	Curral Novo — gestão de ovinos para o pequeno produtor
Desafio	Eixo 1 — Gestão do Campo, Desafio 2 — Gestão e desempenho do rebanho; também atende o Desafio 3 — Produção eficiente e uso dos recursos (ração de menor custo)
Equipe	Maria Gomes Azevedo Loiola Neta (representante), Dessireé Alves Moreira, Klara Freitas Bonfim Leite, Felipe Ferreira de Sousa e Paulo Henrique de Oliveira Ferreira — alunos do Curso Técnico em Agropecuária
Instituição	EEEP Monsenhor Odorico de Andrade, Tauá-CE
Orientação	Prof. Charles Lobo Pinheiro, Engenheiro Agrônomo
Protótipo funcionando	curral-novo.vercel.app

Problema

Tauá tem o maior rebanho de ovinos do Ceará (178.630 cabeças em 2023, segundo a SDE/Ceará), mas a maior parte dos criadores não registra partos, pesos, sanidade e gastos. Sem esses dados, o produtor não sabe quais ovelhas dão lucro, quanto de ração separar para cada grupo, quando vender os cordeiros e se o rebanho está envelhecendo. O curral quase sempre fica sem internet e o criador tem pouco tempo para digitar.

Solução e fluxo de uso

1	2	3	4	5
Cadastro do rebanho (planilha ou toque)	Registro em um toque no curral	Lotes formados sozinhos	Ração de menor custo e folha de trato	Painel, estrutura etária e manter ou vender

O produtor só registra o que acontece; o app calcula o resto. Toda recomendação mostra a fonte técnica (Embrapa Caprinos e Ovinos e tabelas do NRC), para que o criador e o técnico confiem na indicação.

Arquitetura do protótipo

Parte	Tecnologia	Para que serve
Interface	PWA em HTML, CSS e JavaScript	Abre rápido em celulares simples
Funcionamento offline	Service worker e armazenamento local	Registrar no curral sem sinal
Conta e nuvem	Firebase Authentication e Firestore	Login por e-mail ou telefone e sincronização automática
Ração de menor custo	Programação linear (simplex) com exigências do NRC	Dieta mais barata que atende proteína, energia, cálcio, fósforo e volumoso
Lotes automáticos	Regras por sexo, idade, partos e desmame	Agrupar os animais e calcular a dieta de cada lote
Manter ou vender	Descarte orientado da Embrapa Caprinos e Ovinos	Indicar descarte, venda e observação com o motivo
Relatórios	PDF (jsPDF) e leitura de planilha (SheetJS)	Ficha de campo para imprimir e importação do rebanho

Evolução: do protótipo ao MVP

Etapa	O que foi feito	Situação
Ideia e problema	Conversas dos alunos com criadores das próprias famílias e da comunidade escolar sobre como anotam o rebanho hoje	Concluída
Protótipo	Telas de registro, lotes e trato testadas pela equipe com um rebanho de exemplo de 75 animais	Concluída
Ajustes pelo usuário	Registro em um toque, lotes automáticos, funcionamento sem internet e cadastro por planilha, a partir da queixa de falta de tempo	Concluída
MVP publicado	App em produção, instalável, com conta da propriedade e sincronização	Concluída
Validação	Teste com rebanhos reais de Tauá	Em andamento

Plano de validação (próximos 60 dias)

Etapa	Meta	Como medir

Cadastro de rebanhos reais	20 propriedades de Tauá	Rebanhos completos no app
Uso contínuo	60% registrando ao menos 1 vez por semana	Registros por propriedade
Utilidade	8 em 10 tomaram uma decisão com o app	Entrevista curta após 30 dias
Disposição a pagar	30% aceitam os serviços pagos (cadastro assistido, livro técnico, assistência)	Pergunta direta e primeiras vendas

> **Perguntas da entrevista:** Como você anota o rebanho hoje? Qual decisão você tomou com o app? O que foi difícil? Pagaria para a equipe cadastrar o seu rebanho?

Impacto esperado

- Menos ração desperdiçada, com dieta de menor custo por lote.
- Descarte de animais improdutivos e venda de cordeiros no ponto certo.
- Controle de verminose (FAMACHA) e calendário sanitário em dia.
- Jovens do curso técnico levando gestão para a propriedade da família.

Próximos passos

1. Validação com 20 propriedades de Tauá (60 dias).
2. Registro por voz: o produtor fala "nasceu um macho da 012" e o app registra.
3. Livro técnico digital integrado ao app.
4. Expansão para os outros municípios dos Inhamuns com parceiros locais.

Abrir o app (MVP)
https://curral-novo.vercel.app
Funciona no celular e no computador; tem rebanho de exemplo para teste.

Vídeo pitch (2 min)
drive.google.com/file/d/1l8zL3YJSMuvzwrX817GHUGVQhbOju0qN
Apresentado pelos alunos, com o app na tela.

Equipe Curral Novo · EEEP Monsenhor Odorico de Andrade, Tauá-CE · Orientação: Prof. Charles Lobo Pinheiro, Engenheiro Agrônomo · 09/11/2026